

Activitat 1 — Moviments a la vista

Observar de manera intuïtiva translacions, girs i simetries a l'entorn i plantejar el repte de la unitat: descriure com una figura es transforma en una altra.

Idea clau

Les rajoles d'un terra, els dibuixos d'una tela, les ales d'una papallona: tot són figures que es repeteixen *movent-se* sense canviar de forma ni de mida. Aquesta unitat va d'entendre aquests moviments i de fer-los servir per crear els teus propis patrons.

El repte de la unitat

Convertir-te en **dissenyador/a de mosaics**: reconèixer els moviments del pla, compondre'ls, i crear un fris o mosaic propi.

El fil serà sempre la mateixa pregunta:

«*Quin moviment transforma aquesta figura en aquesta altra?*»

Tres maneres de moure una figura

Els tres moviments

Sense canviar la forma ni la mida d'una figura, la podem moure de tres maneres:

- **Translació:** lliscar-la en línia recta (com una rajola que es repeteix cap a un costat).
- **Gir:** rotar-la al voltant d'un punt (com les aspes d'un molí).
- **Simetria:** reflectir-la, com en un mirall (com les dues meitats d'una papallona).

Tots tres conserven la forma i la mida: la figura resultant és *igual* a l'original, només col·locada d'una altra manera.

Exercicis per fer

- 4.1.1 Quin moviment és?** Per a cada situació, digues si es tracta d'una translació, un gir o una simetria:
- Les rajoles idèntiques d'un passadís, una al costat de l'altra.
 - La imatge que veus de tu mateix/a en un mirall.
 - Les busques d'un rellotge en moviment.
 - Les dues meitats d'un cor dibuixat.
- 4.1.2 Es conserva o canvia?** Quan movem una figura amb una translació, un gir o una simetria, què es conserva? Marca el que sigui cert: la forma, la mida, la posició, l'orientació.
- 4.1.3 Busca simetries.** Anota tres objectes del teu voltant (a l'aula, al pati) que tinguin un **eix de simetria** (una línia que els divideix en dues meitats iguals reflectides).
- 4.1.4 Mirada de dissenyador/a.** Observa el terra, una tela o una reixa. Descriu un patró que hi vegis: quin motiu es repeteix i com (es llisca, gira o es reflecteix)?
- 4.1.5 Endequina el moviment.** Dibuixa una lletra F en un full. Ara dibuixa-la lliscada cap a la dreta, girada de cap per avall, i reflectida en un mirall vertical. Quina de les tres queda «del revés» com si l'haguessis vist en un mirall?
- 4.1.6 El projecte.** Aquesta unitat acaba amb un «Taller de mosaics»: recolliràs moviments en objectes reals i dissenyaràs un fris o mosaic propi. Anota quin tipus de patró t'agradaria crear.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 1

4.1.1 (a) translació (b) simetria (c) gir (d) simetria.

4.1.2 Es conserven la **forma** i la **mida**. Canvia la **posició**. L'**orientació** només canvia en les simetries *axials* (les de mirall): la translació i el gir no la toquen.

4.1.3 Resposta oberta.

4.1.4 Resposta oberta (mirada intuïtiva de patrons).

4.1.5 Només la **reflectida en el mirall**. La F girada de cap per avall continua sent una F «normal»: si gires el full, la tornes a llegir bé. La reflectida, en canvi, no es pot recuperar per molt que llisquis o giris el paper, perquè el mirall inverteix esquerra i dreta. La lliscada no canvia res.

4.1.6 Resposta oberta (lavor del projecte).

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Entrada de la unitat: fa aflorar la intuïció sobre els tres moviments i *planteja el rept* del taller de mosaics. La formalització amb coordenades arriba a les activitats 2 i 3; aquí es treballa de manera intuïtiva i visual.
- **Fotografies de l'entorn.** Convé treballar amb imatges reals de frisos, rajoles i simetries naturals (fulles, papallones); ancora els conceptes i motiva la vessant artística de la unitat (vector de benestar emocional i creativitat).
- **Diagnòstic clau.** L'exercici 4.1.1 revela si l'alumnat distingeix intuïtivament els tres moviments; l'exercici 4.1.2 introdueix la idea d'*invariant* (què es conserva), que serà central a tota la unitat.
- **Orientació (ex. 4.1.5).** La distinció entre moviments que conserven l'orientació (translació, gir) i els que la inverteixen (la simetria *axial*) és subtil i important; aquí només s'introdueix intuïtivament.
- **Diversitat cultural.** En triar patrons, val la pena visibilitzar la simetria en l'art de cultures diverses (mosaics àrabs, teixits), en línia amb la perspectiva de gènere i la diversitat cultural de la unitat.